CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Matrices stochastiques

Énoncé

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est stochastique si ses coefficients sont $\geqslant 0$ et si chaque ligne a pour somme 1. On note $\mathcal{S}_n$ leur ensemble et $U = (1, \dots, 1)^\top$.

1. Montrer que $M \in \mathcal{S}_n$ si et seulement si $M \geqslant 0$ (coefficient par coefficient) et $MU = U$. En déduire une valeur propre commune.
2. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est stable par produit.
3. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre de $M \in \mathcal{S}_n$. Montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.
4. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est convexe et compact.
5. Exemple : diagonaliser $\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ $(a, b \in]0,1[)$ et calculer la limite de ses puissances.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $m_{ij} \geqslant 0$ et $\sum_j m_{ij} = 1$ pour chaque ligne i.

Ce qu'on te demande. Propriétés spectrales et topologiques des matrices stochastiques.

Corrigé

1. Une valeur propre commune

La i-ème coordonnée de MU est la ligne i de M multipliée par la colonne de 1 : $(MU)_i = \sum_j m_{ij} \cdot 1 = \sum_j m_{ij}$, la somme de la ligne i.

Donc « chaque ligne a pour somme 1 » équivaut à « $MU = U$ ». D'où $M \in \mathcal{S}_n \iff M \geqslant 0$ et $MU = U$. En particulier $MU = 1 \cdot U$ avec $U \neq 0$: 1 est valeur propre de toute matrice stochastique, de vecteur propre U.

2. Stabilité par produit

Soit $M, N \in \mathcal{S}_n$. On vérifie les deux conditions de Q1 pour MN :

- **Positivité** : $(MN)_{ij} = \sum_k m_{ik} n_{kj}$ est une somme de produits de nombres $\geqslant 0$, donc $\geqslant 0$.
- **Sommes des lignes** : $(MN)U = M(NU) = MU = U$.

Donc $MN \in \mathcal{S}_n$: **le produit de deux matrices stochastiques est stochastique**.

Montrons **par récurrence** sur $k \geqslant 1$ que $M^k \in \mathcal{S}_n$.

- **Initialisation** ($k = 1$) : $M^1 = M \in \mathcal{S}_n$.
- **Hérédité** : si $M^k \in \mathcal{S}_n$, alors $M^{k+1} = M^k M$ est le produit de deux matrices stochastiques (M^k et M), donc stochastique par ce qui précède.

(Et $M^0 = I_n$ est aussi stochastique.) Toutes les puissances M^k sont stochastiques.

3. Spectre dans le disque unité

Soit $MX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, et i tel que $|x_i| = \max_j |x_j| > 0$. La ligne i donne $\lambda x_i = \sum_j m_{ij} x_j$. On passe aux modules (inégalité triangulaire, $m_{ij} \geqslant 0$), puis on majore chaque $|x_j|$ par $|x_i|$:

$$< spandata - k = "max" > |\lambda||x_i| \leqslant \sum_j m_{ij}|x_j| \leqslant \Big(\sum_j m_{ij}\Big)|x_i| = |x_i| < /span > .$$

On divise par $|x_i| > 0$: $|\lambda| \leqslant 1$.

$$\mathrm{sp}_{\mathbb{C}}(M) \subset \overline{D}(0,1).$$

4. Convexe et compact

Convexe : soit $M, N \in \mathcal{S}_n$ et $t \in [0,1]$. $tM + (1-t)N \geqslant 0$ (somme de matrices positives à coefficients positifs), et $(tM + (1-t)N)U = tU + (1-t)U = U$.

Compact (en dimension finie : fermé et borné) :

- fermé : $\mathcal{S}_n$ est défini par des conditions $m_{ij} \geqslant 0$ et $\sum_j m_{ij} = 1$, qui portent sur des fonctions continues des coefficients, avec des inégalités larges ou des égalités ; l'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée ;
- borné : chaque m_{ij} est entre 0 et 1 (positif, et plus petit que la somme de sa ligne).

5. Le cas 2×2

$\operatorname{tr} M = 2 - a - b$, donc les valeurs propres sont 1 et $\mu = 1 - a - b \in]-1, 1[$. Vecteurs propres : $U = (1,1)^\top$ et $(a, -b)^\top$. Comme $\mu^k \to 0$, M^k converge vers la matrice qui garde la composante sur U :

$$M^k \xrightarrow[k\to\infty]{} \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Ses lignes sont la loi stationnaire $\left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$ de la chaîne de Markov à deux états.

Le piège

Confondre « lignes de somme 1 » et « colonnes de somme 1 » : avec des colonnes, c'est $U^\top M = U^\top$ (valeur propre 1 pour $M^\top$).

La méthode

Matrice positive à lignes de somme 1 : $MU = U$, et la plus grande coordonnée d'un vecteur propre majore le module des valeurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Compacts en dimension finie.** Dans un espace vectoriel normé de dimension finie :

  $$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé et borné.}$$

  Un ensemble défini par des égalités et inégalités larges entre fonctions continues est fermé.
- **Puissance d'une matrice diagonalisable.** Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^n = PD^nP^{-1}$, et D^n s'obtient en élevant chaque coefficient diagonal à la puissance n.